

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1

On considère, dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^3 - 3\sqrt{3}i z^2 - (9 - 3\sqrt{3}i)z + 8 = 0$ (E)

- 1) Montrer que (E) possède une solution réelle z_1 que l'on déterminera.
- 2) Résoudre (E).
- 3) Ecrire les trois solutions z_1, z_2, z_3 sous forme trigonométrique. ($|z_2| < |z_3|$)
- 4) Dans le plan P muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J), on considère les trois points : M_1 d'affixe z_1 , M_2 d'affixe z_2 et M_3 d'affixe z_3 . Soit S la similitude plane directe transformant M_1 en M_2 et M_2 en M_3 . Préciser les éléments caractéristiques de S.

Exercice 2

On considère l'équation différentielle : $y'' + 4y = 3 \sin(x)$ (1)

- 1) Déterminer le réel α pour que la fonction g , définie par $g(x) = \alpha \sin(x)$ soit une solution de (1).
- 2) a) Démontrer qu'une fonction f , deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, est solution de (1) si et seulement si la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle :
 $y'' + 4y = 0$ (2).
 b) Résoudre l'équation différentielle (2).
 c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (1).
 d) Trouver la solution de (1) vérifiant les conditions : $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $f'(\pi) = 0$.

Problème

A) On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = |x + 1| + \frac{1}{x - 1}$$

- 1) Donner le domaine de définition de f et écrire $f(x)$ sans le symbole de valeur absolue.
- 2) Etudier les limites aux bornes du domaine de définition de f .
- 3) Etudier la dérivabilité de f en -1.
- 4) Etudier la variation de f et dresser son tableau de variation.
- 5) Montrer que la courbe représentative (C) de f admet trois asymptotes dont on donnera les équations.

- 6) Construire la courbe représentative (Cf) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).
- 7) Montrer que la restriction de f à $[0, 1[$ est une bijection de $[0, 1[$ sur un intervalle J que l'on précisera. Tracer la courbe représentative de cette bijection sur le même graphique que (C).
- 8) a) Calculer les intégrales : $S_1 = \int_{-\sqrt{2}}^{-1} f(x)dx$ et $S_2 = \int_{-1}^0 f(x)dx$.
- b) En déduire l'aire de la portion du plan limitée par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -\sqrt{2}$ et $x = 0$.
- B) a) A toute suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, de nombres réels strictement supérieurs à 1, on associe la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $V_n = \ln(U_n - 1)$.
- Sachant que (V_n) est une suite arithmétique, de raison r ($r \neq 0$) et de premier terme $V_1 = 0$, donner l'expression du terme général U_n en fonction de n et de r .
- b) Comment choisir le réel r pour que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ soit convergente ? Donner la limite.
- c) Calculer, en fonction de U_n , l'aire de la partie du plan limitée par la courbe (C) de f , les droites d'équations $y = x + 1$, $x = 2$ et $x = U_n$.